Tài Liệu Thiết Kế Hệ Thống (Design.pdf)

Đồ án C++: Chương trình Quản lý Thư viện - Mốc Kiểm tra #1 (Tuần 2)

1. TỔNG QUAN KIẾN TRÚC NGUYÊN MẪU & MẠNG LƯỚI CTDL

Tuần 2 tập trung định hình toàn bộ cấu trúc hệ thống, phân chia module, và thiết kế chi tiết lớp/struct C++. Nhằm đáp ứng yêu cầu không sử dụng CSDL thương mại, hệ thống sử dụng sự kết hợp tối ưu giữa các Cấu Trúc Dữ Liệu (CTDL) con trong bộ nhớ RAM, đồng bộ trực tiếp với file nhị phân đĩa cứng.

Phân Hệ Chức Năng	Cấu Trúc Dữ Liệu Áp Dụng	Độ Phức Tạp	Mục Đích & Xử Lý Thiết Kế
Quản lý Sách	Cây AVL	O(log N)	Quản lý danh sách sách theo mã ISBN. Tự cân bằng đảm bảo tìm kiếm/thêm/xóa luôn tối ưu.
In Danh Mục Sách	Cây BST	O(N) (In-order)	Chuyển đổi/Duyệt cây trung thứ tự (In-Order Traversal) để xuất danh sách sách sắp xếp theo tên.
Quản lý Độc Giả	Hash table	O(1) average	Bảng băm CMND độc giả, giải quyết va chạm bằng Separate Chaining (Danh sách liên kết).
Phiếu Mượn	LinkedList	O(N) search / O(1) add	Danh sách liên kết đơn quản lý các phiếu mượn trả đang hoạt động linh hoạt.
Lịch Sử Giao Dịch	Dynamic Array	O(1) push_back	Mảng tĩnh co giãn tự động lưu vết toàn bộ nhật ký mượn/trả sách.
Gợi Ý Sách	Graph (Adj List)	O(V + E)	Đồ thị mối quan hệ giữa sách và thể loại; dùng thuật toán BFS/DFS gợi ý sách liên quan.
Tìm Tiền Tố (Mở rộng)	Trie Tree	O(L) (L: độ dài tên)	CTDL Tự tìm hiểu: Hỗ trợ chức năng Gợi ý tự động (Autocomplete) theo tiền tố tên sách.

2. Định nghĩa Cấu trúc Dữ liệu Nền tảng (Entities)

Các struct/class thực thể biểu diễn các đối tượng nghiệp vụ cốt lõi trong thư viện, tích hợp phương thức đóng gói và đọc/ghi nhị phân:

```
Struct Sach {
   String   ISBN;
   String   ten;
   String   author;
   String   category;
   Int publishYear;
   Int quantity;
};
```

```
Struct DocGia{
   String   cmnd;
   String   fullName;
   String   email;
   String   phone;
   String   cardType;
};

Struct Date {
   int day;
   int month;
   int year;
};

Struct PhieuMuon{
   String   borrowID;
   String   cmnd;
   String   isbn;
   Date borrowDate;
   Date dueDate;
   Bool isReturned;
   BorrowRecord* next;
};
Struct TransactionRecord{
   String   TransactionID;
   String   CMND;
   String   ISBN;
   String   type;
   String   timestamp;
};
```

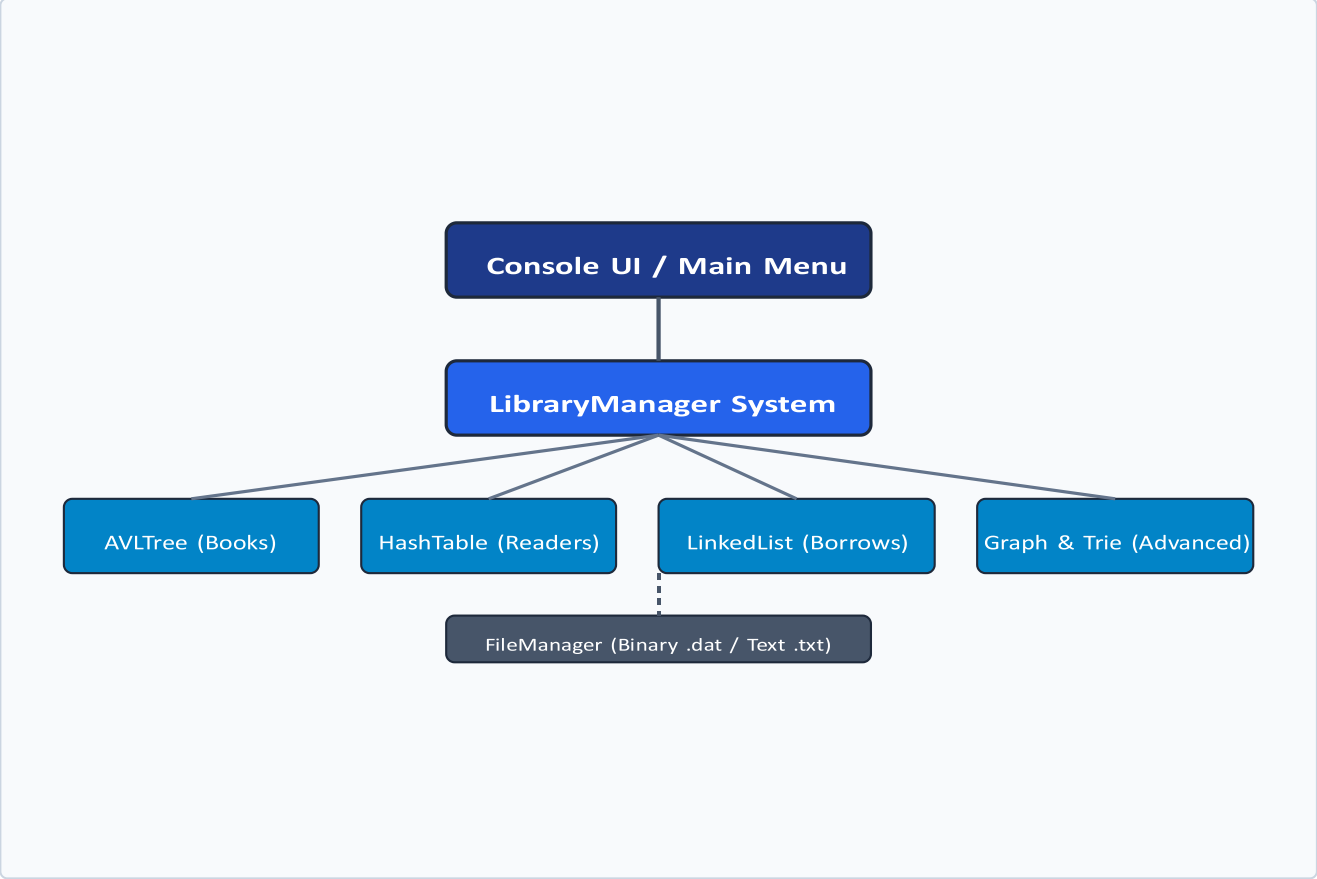
3. Sơ đồ Cấu trúc Dữ liệu & Vai trò Module

Toàn bộ hệ thống quản lý dữ liệu trong bộ nhớ RAM thông qua các cấu trúc dữ liệu chuyên biệt:

CTDL / Module	Thực thể quản lý	Chức năng & Độ phức tạp
AVL Tree	`Book` (Key: ISBN)	Quản lý danh mục sách. Tra cứu, thêm, xóa đạt **O(log N)**.

Hash Table	`Reader` (Key: CMND)	Quản lý độc giả. Băm Separate Chaining đạt tốc độ **O(1)**.
Linked List	`BorrowRecord`	Lưu trữ danh sách phiếu mượn trả đang lưu hành.
Graph (Adjacency)	`Category/Book`	Gợi ý sách liên quan dựa trên thuật toán BFS/DFS.
Trie	`Book Title`	Tìm kiếm tự động hoàn thành (Autocomplete) theo tiền tố tên sách.

4. Sơ đồ Kiến trúc Module Hệ thống



5. Thiết kế Cấu trúc Lưu trữ File (File I/O)

Dữ liệu được duy trì tự động thông qua hai luồng lưu trữ chuyên biệt:

- **File nhị phân (`.dat`):** Lưu trữ `books.dat`, `readers.dat`, `borrows.dat` bằng các lệnh ghi trực tiếp khối ô nhớ (`reinterpret_cast<char*>`), đảm bảo tối ưu thời gian đọc/ghi và dung lượng.
- **File nhật ký (`log.txt`):** Lưu vết các giao dịch mượn/trả và xuất báo cáo dưới dạng văn bản định dạng chuẩn.

6. Thiết kế Giao diện Menu Console (UI Flow)

Chương trình thiết kế luồng điều khiển dạng phân cấp, tích hợp màu sắc ANSI để tối ưu trải nghiệm người dùng trên terminal:

```
==================================================================              HE
THONG QUAN LY THU VIEN C++
==================================================================
1.  QUAN LY DANH MUC SACH (AVL TREE)
[1]   Them sach moi          [2] Tim sach theo ISBN   [3] Xoa / Sua thong tin    [4] In danh muc (In-
      order)
2.  QUAN LY DOC GIA (HASH TABLE)
[1]   Them doc gia           [2] Tra cuu theo CMND
  [3] Thong ke theo loai the
3.  QUAN LY MUON - TRA SACH
[1]   Lap phieu muon         [2] Tra sach & Tinh tien phat
4.  GOI Y & TIM KIEM NANG CAO
[1]   Autocomplete ten sach (Trie)  [2] Goi y cung the loai (Graph)
5.  LUU TRU & THOAT CHUONG
      TRINH=============================================================================
Luachon của ban [1-5]: _
```